

CRM 对外集成接口规范

客户、报价与已签合同事件 · 合成测试资料

接口身份：CRM-API-204 · 版本 v2.4 · 负责人 客户平台组 · 生效日期 2026-07-01

本接口向集成服务提供客户、联系人、商机、报价和已签合同事件。CRM 是客户法定名称、统一社会信用代码、联系人授权状态、商机和报价的主数据源；ERP 客户编码、信用额度、发票、应收和付款状态不由 CRM 写入。

1. 连接与安全

项目	约束	说明
基础地址	https://crm.example.invalid/api/v2	示例域名，不可用于生产
认证	OAuth 2.0 client_credentials	访问令牌有效期 30 分钟；密钥每 90 天轮换
传输	TLS 1.2 及以上	仅允许集成网关出口地址
限流	每租户 120 请求/分钟	429 响应携带 Retry-After
幂等	X-Request-Id，保留 24 小时	同一请求号与同一载荷返回原结果；载荷变化返回 409

2. 资源与事件

方法与路径	用途	关键边界
GET /accounts/{account_id}	读取客户主数据	account_id 为 UUID；不返回 ERP 信用额度
GET /accounts?updated_after=	增量读取	游标分页，每页最多 200 条
GET /quotes/{quote_no}	读取批准报价	金额为含税金额；币种为 CNY、USD 或 EUR
POST /contracts/{contract_no}/sync	标记合同进入集成	只接受 signed 状态；必须提供 X-Request-Id
customer.changed	客户变更 webhook	至少一次投递，消费者必须去重
contract.signed	签约 webhook	用于创建或更新 ERP 销售订单

Webhook 使用 X-CRM-Signature = HMAC-SHA256(secret, timestamp + '!' + raw_body)，同时传递 X-CRM-Timestamp。接收方只接受 10 分钟内的消息，并以 event_id 去重。

3. 客户与报价字段

字段	类型/示例	必填	语义
account_id	UUID	是	CRM 客户唯一标识，集成稳定键
legal_name	string(200)	是	客户法定名称；CRM 主数据
unified_credit_code	string(18)	境内企业是	统一社会信用代码；变更需人工复核
contact.email	email	否	仅同步已授权联系人
quote_no	Q-SYN-0001	报价是	批准报价唯一编号
currency	CNY/USD/EUR	报价是	原币币种，不得只传人民币折算值
line.unit_price_tax_included	decimal(18,2)	是	行级含税单价
line.tax_rate	0.13	是	税率；ERP 税码由映射表决定
requested_delivery_date	date	否	客户期望日期，不是 ERP 承诺日期

金额换算按行执行：不含税金额 = 含税金额 ÷ (1 + 税率)，四舍五入到 2 位；税额 = 含税金额 - 不含税金额。订单总额是行金额之和，不在订单级重新分摊尾差。

4. 状态与主数据边界

对象	CRM 可写	CRM 只读/不得写	系统职责
客户	法定名称、信用代码、已授权联系人、客户状态	ERP 客户编码、信用额度、税务冻结	CRM 是客户身份主数据，ERP 是财务属性主数据
报价/合同	商机、报价、签约状态、客户期望交付日	ERP 订单号、承诺交付日	签约后触发订单同步
履约财务	无	发货、发票、应收、回款、核销	ERP 为唯一主数据源，CRM 仅展示回写状态

5. 响应、重试与对账

代码	含义	调用方动作
400	字段或状态无效	修正数据，不自动重试
401/403	认证或授权失败	刷新令牌一次；仍失败则告警并停止
404	资源不存在	进入人工核对，不自动创建替代客户
409	幂等键载荷冲突或版本冲突	保留请求和响应，人工处理
429	超过限流	遵循 Retry-After，并进入指数退避
5xx	服务端暂时失败	5秒、30秒、2分钟、10分钟后重试，第5次失败进入死信

每日对账以 CRM contract_no 与 ERP external_order_no 为业务键，报告未同步、重复、金额差异、币种差异、状态滞后和死信。自动重试不得绕过字段校验，也不得因超时重复创建订单。

6. 合成验收样例

样例	输入	预期
INT-SYN-001	CNY含税11300，税率13%	不含税10000，税额1300，含税合计11300
INT-SYN-002	USD含税2260，税率13%，汇率7.20	原币不含税2000、税额260；人民币折算16272
INT-SYN-003	重复 external_order_no 与相同幂等载荷	返回既有 ERP 订单，不新建第二单
INT-SYN-004	同一 X-Request-Id 但金额变化	409 幂等冲突，进入人工核对